

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Факультет информационных технологий
Кафедра программной инженерии**

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Анализ и проектирование портала. Разворачивание
программного обеспечения»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы П-41
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Спроектировать структуру учебного прототипа портала АНОК, определить состав данных и подготовить локальную базу SQLite.

2. Архитектура

Прототип состоит из трёх частей:

- веб-приложение Flask — маршрутизация и подготовка страниц;
- шаблоны Jinja2 — HTML-представление;
- SQLite — хранение связанных данных.

Пользователь открывает страницу в браузере. Flask получает данные из SQLite и передаёт их шаблону. Отдельный сервер базы данных не требуется.

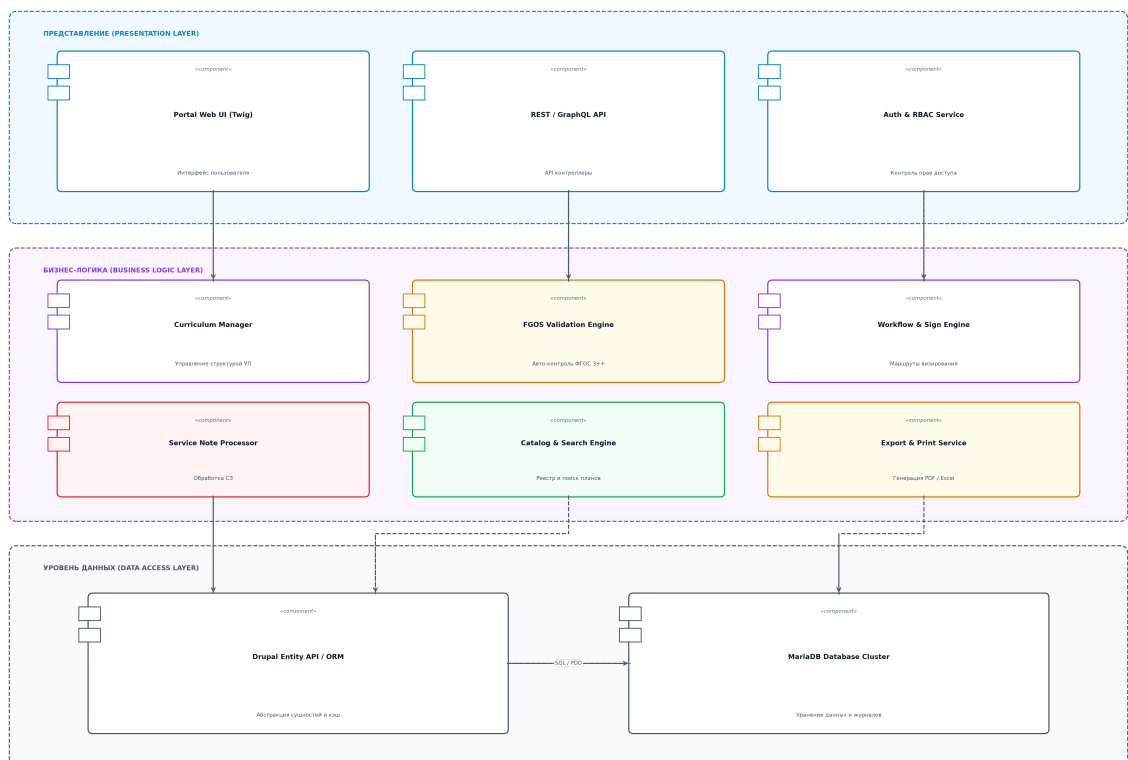


Рисунок 1 — Диаграмма компонентов

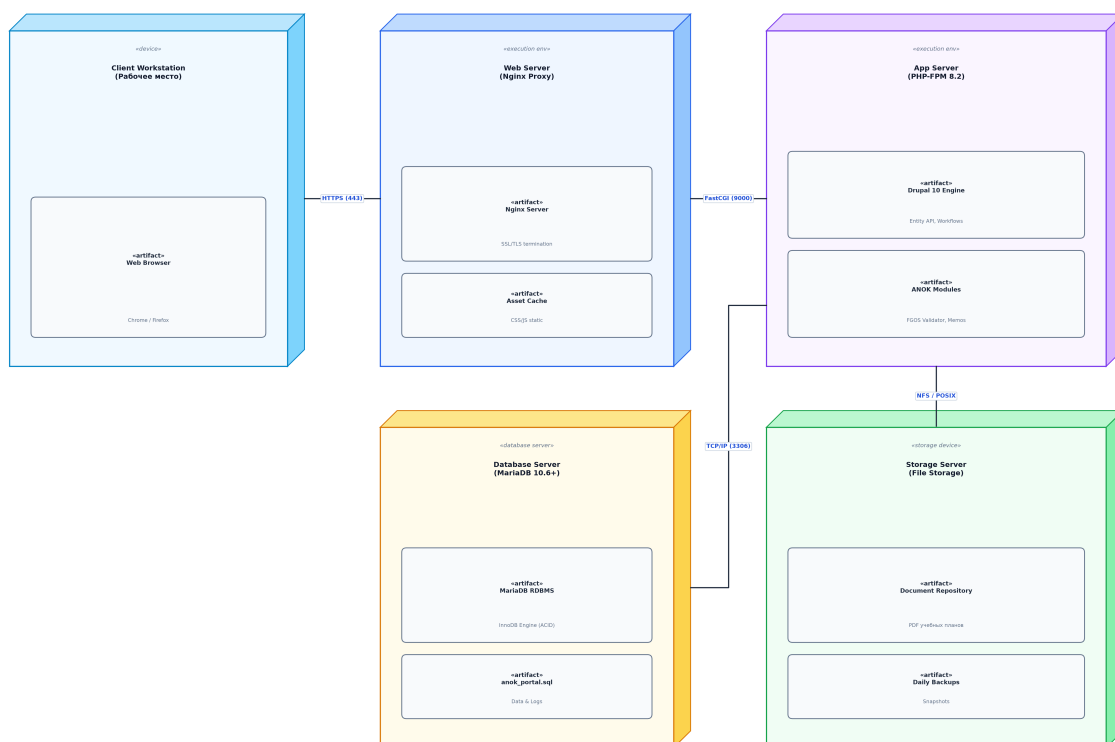


Рисунок 2 — Диаграмма развёртывания

3. Основные сущности

В базе хранятся роли, пользователи, подразделения, стандарты ФГОС, образовательные программы, учебные планы, дисциплины, служебные записки, подписи, отчёты проверки, компетенции, объявления и записи аудита.

Основные связи:

- образовательная программа связана со стандартом ФГОС и подразделением;
- учебный план связан с программой и пользователем, создавшим его;
- дисциплины связаны с учебным планом и реализующим подразделением;
- служебная записка связана с учебным планом и двумя подразделениями;
- записи согласования связаны с документом и пользователем.

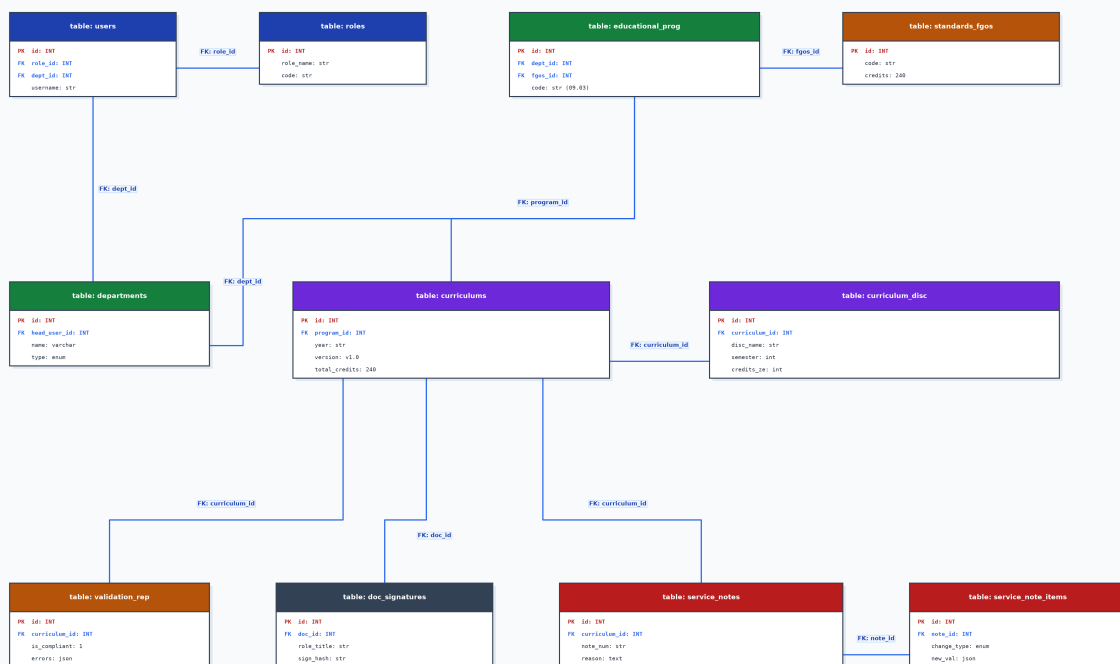


Рисунок 3 — Схема базы данных

4. Диаграммы

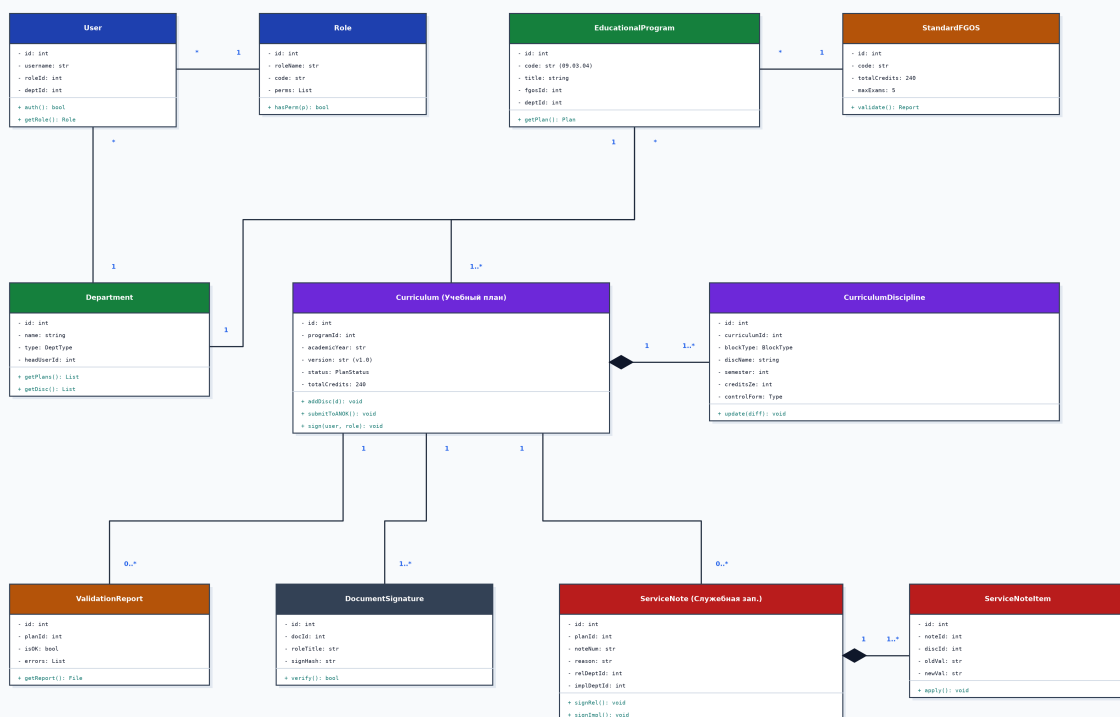


Рисунок 4 — Диаграмма классов

Диаграмма последовательности показывает получение страницы учебного плана: браузер обращается к Flask, приложение выполняет запрос к SQLite, после чего возвращает HTML-страницу.

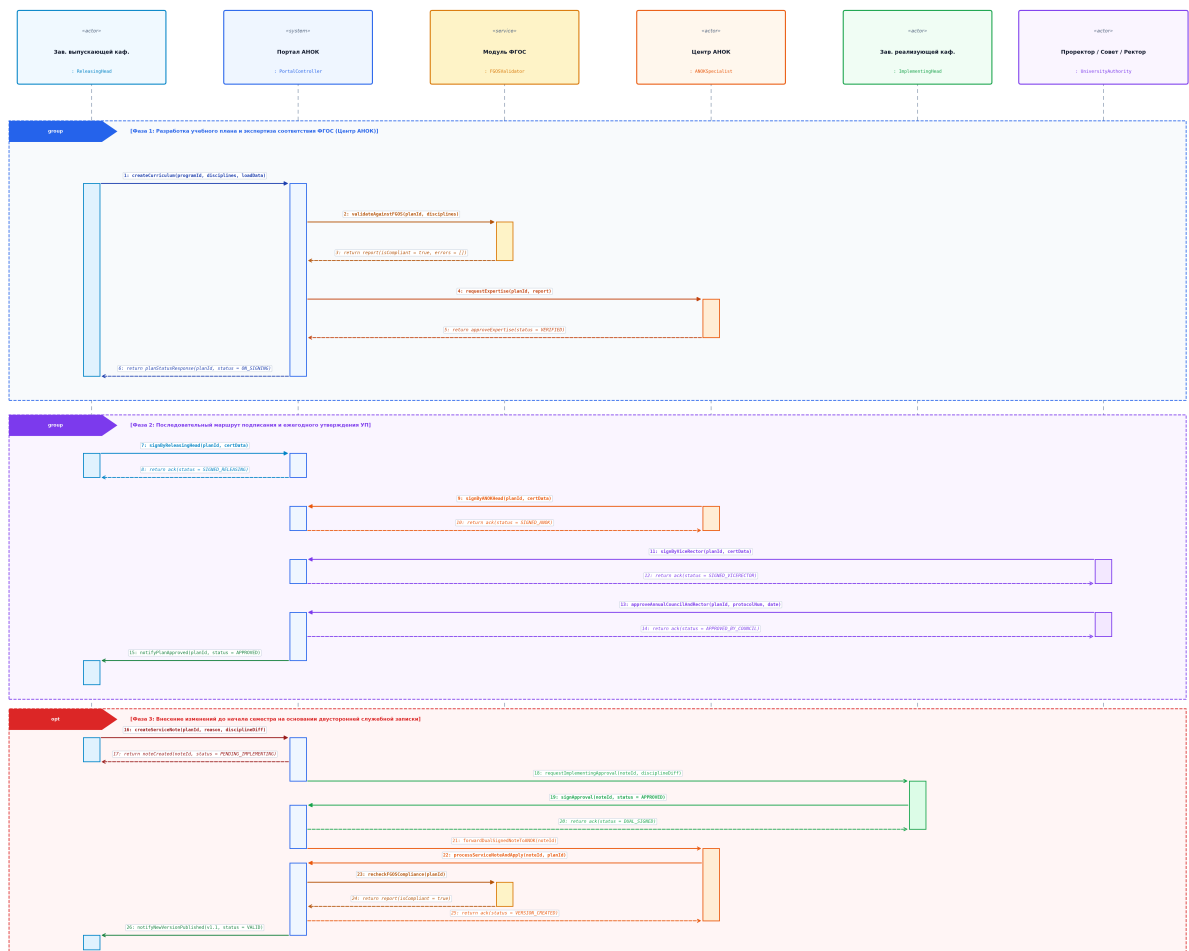


Рисунок 5 — Диаграмма последовательности

5. Локальное развёртывание

Для запуска требуется Python 3. Зависимость Flask указана в requirements.txt и устанавливается командой:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Команда запуска из каталога проекта:

```
python -m portal.app
```

После запуска приложение доступно по адресу <http://127.0.0.1:5000>.

Файл базы данных находится в portal/anok_portal.db. Схема исходных таблиц описана в portal/schema.sql.

6. Проверка результата

В прототипе доступны страницы сводной панели, учебных планов, проверки ФГОС, согласования, служебных записок, образовательных программ, стандартов, подразделений, компетенций, объявлений, аудита и карты сайта.

Работа с данными в текущей версии выполняется в режиме просмотра. Формы изменения данных и полноценная авторизация в эту учебную реализацию не включены.

Заключение

Спроектирован локальный веб-прототип портала АНОК на Flask и SQLite. Определены основные сущности и связи, подготовлены диаграммы и описан воспроизводимый способ запуска без отдельного сервера базы данных.